CrackLens: detección de grietas en concreto

MODELO ENTRENADO

Proyecto evaluativo - Seminario Taller VI | Clasificación binaria de imágenes

Integrantes: Juan Manuel Escalante Acevedo | Juan Sebastian Velez Barona

Objetivo

Desarrollar un clasificador de IA que reconozca, en una foto cercana de una superficie de concreto, si existe una grieta visible. La salida es una probabilidad para priorizar inspecciones, no un diagnóstico estructural.

1. Datos y etiquetado

Se usó el conjunto abierto Concrete Bridge Crack Dataset (MCBDD-ZRE): 3,822 imágenes RGB de 200 x 200 px, con 1,050 de grietas y 2,772 de fondo. Para evitar sesgo, se seleccionaron aleatoriamente 1,050 imágenes por clase (2,100 en total). Las carpetas originales proporcionan las etiquetas de clase: Grieta / Sin grieta.

Partición estratificada y sin solapamiento: entrenamiento 1,470 | validación 314 | prueba 316

Ejemplos de 4 imágenes etiquetadas



Etiqueta original: Grieta



Etiqueta original: Grieta



Etiqueta original: Sin Grieta

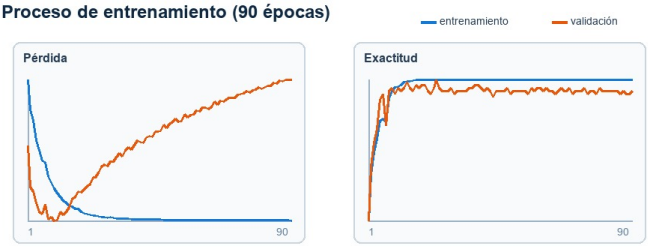


Etiqueta original: Sin Grieta

2. Entrenamiento

Preprocesamiento: escala de grises a 64 x 64 px; características de bordes HOG (dirección e intensidad) e histograma de tonos. Modelo personalizado: red neuronal MLP de 64 neuronas ocultas, optimizador Adam, lotes de 64, 90 épocas y semilla 20261026. Se retuvo el mejor modelo por exactitud de validación (época 24).

Proceso de entrenamiento (90 épocas)



Resultados, funcionalidad y pertinencia

3. Resultado en datos no vistos

Evaluación final sobre 316 imágenes nunca usadas durante el entrenamiento: exactitud 81.3%, precisión para grieta 81.5%, sensibilidad 81.0% y F1 81.3%. El umbral de decisión fue 0,50. La sensibilidad se reporta porque una grieta omitida puede ser más costosa que una alerta que requiere revisión.



Lectura práctica

TP: 128 | TN: 129

FP: 29 | FN: 30

El resultado alimenta una cola de inspección:

- p < 0,45: registrar como sin alerta
- 0,45 a 0,75: revisión humana
- p > 0,75: inspección prioritaria

4. ¿Por qué es pertinente en ingeniería civil?

La inspección visual de losas, fachadas, puentes y pavimentos es repetitiva y depende de que el deterioro sea detectado a tiempo. CrackLens acelera el tamizaje de fotografías tomadas en campo: permite filtrar superficies aparentemente sanas, destacar evidencias con probabilidad alta y dirigir al inspector hacia los casos que sí deben verificarse. La decisión final, la severidad y la reparación siguen a cargo de un profesional competente.

5. Ahorro estimado y originalidad

Escenario transparente para 1.000 fotografías: una revisión visual inicial de 60 s/foto toma 16,7 h; el tamizaje con el modelo más revisión de alertas se estima en 10 s/foto, o 2,8 h. El potencial es 13,9 h (83 %) por ronda. A una tarifa hipotética de 25.000 COP/h, equivale a 347.500 COP por ronda; debe recalibrarse con tiempos y tarifa del proyecto real. La originalidad está en convertir un clasificador ligero y reproducible en reglas de priorización de inspección, con zona explícita de revisión humana para evitar automatizar decisiones de seguridad.

Límite: el modelo identifica grieta visible en imágenes cercanas; no mide ancho ni sustituye una evaluación estructural in situ.